

从历史运行数据恢复经济等效最优除霜窗口： 空气源热泵除霜时机的分阶段离线评估

作者信息待补充

论文初稿演示版，2026 年 8 月 20 日

摘要

空气源热泵需要在结霜运行损失与除霜动作代价之间选择启动时机。历史定时控制数据每个循环只记录一次实际动作，无法直接观察提前或推迟除霜的反事实结果。本文因此不声称寻找“真实最优除霜点”，而是在明确假设下从历史运行数据恢复经济等效最优除霜窗口（empirical economically optimal defrost window）：窗口内候选时刻的单位时间平均成本不超过循环最低值的给定比例。分析按数据筛选、动作代价审计、窗口恢复、图像标签、视觉表征和跨循环一致性检验六个阶段展开。77 个运行循环中，74 个具有有效无霜基准，50 个包含完整除霜及恢复事件，59 个可构造候选成本曲线。50 次事件的等效动作代价为 1.018 ± 0.254 kWh-eq.；其与实际除霜时刻的 Spearman 相关系数仅为 0.023。按 12 个独立实验整组留出的预测中，共同均值的代价宏平均绝对误差为 0.176 kWh-eq.，优于仅使用时刻的线性模型（0.184）和使用动作前状态的岭回归（0.197），因而共同均值被保留为当前主模型，而非被视为物理常数。59 个循环最低成本时刻的中位数为稳定制热后 55.0 分钟，对应前 60 秒原始水侧 COP 的中位数为 2.121；1% 经济等效窗口宽度中位数为 33.0 分钟。现有前视 RGB 总览已覆盖 15/59 个循环，其余循环明确标记为云端待取。视觉部分的 40 维颜色-梯度特征仅构成工程基线。本文建立的是一条可复核的回顾性窗口恢复与图像标签链路；线性无霜参考、少数对动作代价高度敏感的循环、全量 RGB 和主动改变除霜时刻的实验仍需补充，因此结果不能解释为真实或全局最优策略，也不能直接证明节能或热舒适改善。

1 引言

室外换热器结霜会堵塞空气流道并削弱传热，除霜过程则会暂时中断供热并消耗电能。因此，除霜控制的核心不只是判断“有没有霜”，而是决定何时停止带霜运行并启动除霜。已有研究从供热损失、霜量估计和模型预测控制等角度研究除霜启动 [Wang et al., 2020, Li et al., 2020, Chung et al., 2021, Klingebiel et al., 2025]。视觉研究则从灰度对比、霜覆盖和换热器表面纹理出发，或直接使用卷积网络识别结霜状态；拍摄角度、分辨率和光照会显著改变识别结果 [Li et al., 2021, Xu et al., 2023, Chen et al., 2022, Wang et al., 2024]。然而，运行优化和视觉感知之间仍缺少一个关键接口：如何把只有一次实际除霜动作的历史循环，转化为每张图像都能使用、同时保留决策不确定性的监督信号。

这一问题不能通过直接标记数学最低点来解决。首先，历史循环没有记录候选动作改变后的真实结果，因此最低成本时刻只能在明确的离线假设下估计。其次，多个候选时刻可能具有近似相同的成本，强行选出唯一正确时刻会制造标签噪声。最后，同一实验中的连续图像共享机位、光照和

运行条件，随机按图像帧划分训练集和测试集会高估模型性能 [Roberts et al., 2021]。可靠的研究流程必须分别回答成本如何计算、标签如何生成、视觉信息是否优于时间进程，以及结论能否跨实验成立。

本文按六个先后相接的阶段组织证据。阶段一确定数据范围和样本边界；阶段二从完整除霜及恢复事件估计动作代价，并检验能否使用共同均值；阶段三审计无霜参考，计算逐循环候选成本并恢复经济等效最优除霜窗口；阶段四将逐时刻相对成本差映射到图像；阶段五把图像表征作为独立研究对象；阶段六不依赖分类器，直接检验窗口内图像是否具有更高的跨循环一致性。每一阶段均说明输入、计算、输出和未完成项，使下一阶段只使用上一阶段已经定义清楚的结果。

2 结果

2.1 分析流程与数据概览

整套分析从 77 个已登记运行循环开始，最终形成三种不同层级的数据产品：59 条候选成本曲线、45 个循环的图像标签，以及 14 个可用于跨循环一致性配对的循环。表1给出各阶段的输入、任务、输出和完成状态。该表也是全文的阅读地图：后续每个小节只回答一个阶段的问题，不把数据筛选、成本假设、分类结果和机制解释混在同一段中。

表 1: 分阶段分析流程、主要输出与当前完成状态。

阶段	输入	本阶段任务	输出与状态
1 数据筛选	77 个运行循环及约 1 秒传感器数据	检查元数据、稳定制热起点、数据覆盖和观察边界	74 个有效无霜基准；循环纳入、排除和边界记录已完成
2 动作代价	完整除霜及恢复事件	计算事件代价，并检验共同均值或条件代价函数	50 个事件、12 个实验；均值/时间/状态模型的整实验留出审计已完成，共同均值暂作主模型
3 窗口恢复	无霜参考、动作代价和候选时刻前的传感器数据	审计参考曲线，计算候选成本并恢复经济等效窗口	59 个循环、6,090 个候选点；窗口与 COP 已完成，RGB 完成 15/59，参考曲线完整审计待完成
4 图像标签	候选成本曲线和图像时间戳	将逐时刻相对成本差插值到图像，并划分最优前、近优和最优后	45 个循环、11 个实验、6 个机位，共 57,213 条有效图像标签
5 视觉表征	图像标签、换热器图像和机位信息	分别检验霜特征、预训练主干、分类器和拍摄条件	40 维工程基线 ×5 种分类器已运行；表征研究尚未完成
6 一致性检验	窗口内图像、固定时刻图像和逐循环窗口位置	独立检验窗口位置是否分散、窗口内图像是否更一致	14 个可配对循环、3 个实验；开发性结果已完成，样本扩展待完成

2.2 阶段一：确定可分析循环和数据边界

本阶段的任务是回答“哪些数据可以进入后续成本计算”。原始输入包括水流量、进出水温度、总电功率、运行阶段和事件时间戳。所有传感器数据保留约 1 秒分辨率，不进行滑动平均、低通滤波、

小波处理或单调化处理。这样做的目的不是假设原始数据没有噪声，而是避免平滑方法改变成本曲线的最低点位置。

每个循环开始稳定制热后的前 60 秒用于确定无霜运行基准。77 个循环中，74 个基准通过覆盖率和正值检查。随后，我们分别记录实际除霜时刻、传感器记录终点和下一循环稳定制热起点。实际除霜和下一无霜基准均可用的循环进入主分析；没有实际除霜、但传感器仍继续记录的循环只进入右删失敏感性分析。该阶段的输出不是经济等效窗口，而是一份明确的纳入、排除和边界记录，供阶段二和阶段三使用。

2.3 阶段二：由 50 次完整事件估计除霜动作代价

本阶段的任务是回答“如果启动一次除霜，需要支付多少动作代价”。“固定代价”只是当前模型采用的简化假设，不表示除霜代价在不同启动时刻和工况下天然不变。首先，水侧制热量由原始流量和温差计算：

$$Q_h(t) = 1.161 \dot{V}_w(t) [T_{\text{out}}(t) - T_{\text{in}}(t)], \quad (1)$$

其中，体积流量单位为 $\text{m}^3 \text{h}^{-1}$ ，温差单位为 K， Q_h 单位为 kW。在 74 个无霜基准有效的循环中，无霜工况 COP 的总体中位数为 2.487。因此，供热量不足通过 $\lambda_Q = 1/\text{COP} = 0.402$ 折算为等效电耗。

一次完整事件从实际除霜开始，到制热量恢复为止。恢复时刻定义为：除霜结束后，原始制热量连续 30 秒达到下一循环无霜运行基准的 90%。对第 e 个事件，实测电耗 $E_{D,e}$ 、供热量不足 $H_{D,e}$ 和等效固定代价 $K_{D,e}$ 分别为

$$E_{D,e} = \int_{t_{D,e}}^{t_{R,e}} P_{\text{el}}(t) dt, \quad (2)$$

$$H_{D,e} = \int_{t_{D,e}}^{t_{R,e}} [Q_{\text{ref},e}(t) - Q_h(t)]_+ dt, \quad (3)$$

$$K_{D,e} = E_{D,e} + \lambda_Q H_{D,e}. \quad (4)$$

参考制热量 $Q_{\text{ref},e}$ 由本循环和下一循环的无霜基准线性连接。相邻样本间隔不超过 5 秒时采用梯形积分，更长缺口不跨段插值；电功率和供热不足的积分覆盖率均不低于 95% 时，该事件才有效。

50 个事件满足上述条件。其平均实测电耗为 0.328 kWh，平均供热量不足为 1.717 kWh-thermal。将后者乘以 0.402 后，与实测电耗相加，得到当前采用的平均动作代价

$$\bar{K}_D = 0.328 + 0.402 \times 1.717 = 1.018 \text{ kWh-eq}. \quad (5)$$

平均恢复持续时间 $\bar{T}_D$ 为 13.60 分钟。当前版本把 $\bar{K}_D$ 和 $\bar{T}_D$ 作为每个候选除霜动作的共同项。这里存在全文最大的工程风险：动作代价来自实际控制器执行的除霜事件，并没有观测提前启动时的代价；如果 K_D 随启动时刻、霜量或运行工况系统变化，使用全局均值会直接改变候选成本曲线和恢复出的经济等效窗口。

2.3.1 共同平均代价是否足够：整实验留出审计

为检验是否必须把动作代价写成除霜时刻或状态的函数，我们比较三个刻意保持简单的预测器。均值模型只使用训练实验中的事件均值；时间模型用稳定制热至实际除霜的分钟数进行岭回归；状

态模型使用动作前 60 秒内的稳定制热分钟数、COP、环境温度、相对湿度、进水温度、压缩机频率和蒸发温度进行标准化岭回归。每次完整留出一个实验，同一实验的事件不会同时进入训练和测试。对结果 $y \in \{K_D, T_D\}$ 、留出实验 g 和模型 m ，评价量为

$$\text{MAE}_{g,m}^{(y)} = \frac{1}{n_g} \sum_{e \in g} |y_e - \hat{y}_{e,m}^{(-g)}|, \quad \overline{\text{MAE}}_m^{(y)} = \frac{1}{G} \sum_{g=1}^G \text{MAE}_{g,m}^{(y)}, \quad (6)$$

其中 $G = 12$ 个独立实验。先在实验内求误差、再对实验等权平均，避免事件数较多的实验主导结论。

50 次事件的 K_D 均值为 1.018 kWh-eq.，标准差为 0.254 kWh-eq.，中位数为 0.963 kWh-eq.，10–90 百分位范围为 0.745–1.433 kWh-eq.（图1a）。 K_D 和 T_D 与实际除霜时刻的 Spearman 相关系数分别为 0.023 和 0.025，未显示随时刻单调增加或降低的证据（图1b）。这不是“动作代价恒定”的证明，而是对简单时间依赖假设的不支持。

在整实验留出下，共同均值、时间模型和状态模型对 K_D 的宏平均 MAE 分别为 0.176、0.184 和 0.197 kWh-eq.；对 T_D 分别为 2.435、2.503 和 2.722 分钟。两个拟合模型均未超过共同均值（图1c）。因此，当前数据没有支持用条件函数替换共同均值。状态模型仅作为压力敏感性：用其中间预测替换共同代价后，59 个循环最低点的绝对移动中位数为 3 分钟，38 个循环不超过 5 分钟，48 个不超过 10 分钟，但 6 个循环超过 30 分钟，最大为 87 分钟。改用事件代价中位数时，32/59 个最低点不变，绝对移动的中位数为 0 分钟、75 百分位为 2 分钟，但仍有 6 个循环移动超过 30 分钟（图1d）。

据此，本文保留共同均值作为当前预测验证下最稳健、参数最少的主模型；状态岭回归和中位数版本只用于暴露窗口尾部风险。该决定不把 $\bar{K}_D$ 解释为物理常数，也不消除反事实缺失：现有历史策略下未观测的更早或更晚动作仍可能具有不同代价。

2.4 阶段三：审计无霜参考并恢复经济等效最优除霜窗口

本阶段的输入是阶段一保留的制热循环，以及阶段二当前采用的共同平均动作代价。候选除霜时刻从稳定制热开始 10 分钟后起算，以 1 分钟为步长搜索，并显式加入实际除霜时刻或传感器记录终点。若在候选时刻 τ 启动除霜，该时刻之前的累计运行代价为

$$C_{H,i}(\tau) = \int_{t_{0,i}}^{\tau} [P_{el}(t) + \lambda_Q [Q_{\text{ref},i}(t) - Q_h(t)]_+] dt. \quad (7)$$

主分析循环的 $Q_{\text{ref},i}$ 由当前循环稳定制热开始后的 60 秒基准与下一循环相同位置的 60 秒基准线性连接；右删失循环没有下一恢复基准，因此只使用当前循环基准，并作为敏感性分析单独报告。线性连接是当前工作假设，不是已经验证的无霜轨迹。

2.4.1 部分完成：当前基准、下一基准与线性连接的参考曲线审计

$Q_{\text{ref},i}$ 直接决定供热量不足，因此需要一张能够看清构造是否合理的审计图。图 a 配对展示全部循环的当前 60 秒基准和下一循环 60 秒基准；图 b 选取典型循环，同时画出原始 Q_h 、当前基准常数和两端线性参考；图 c 比较“当前基准常数”与“两端线性连接”得到的累计供热量不足；图 d 展示两种参考下经济等效窗口的起点、终点和宽度。逐循环表保存两端基准、主要工况差值、累计不足和窗口结果。

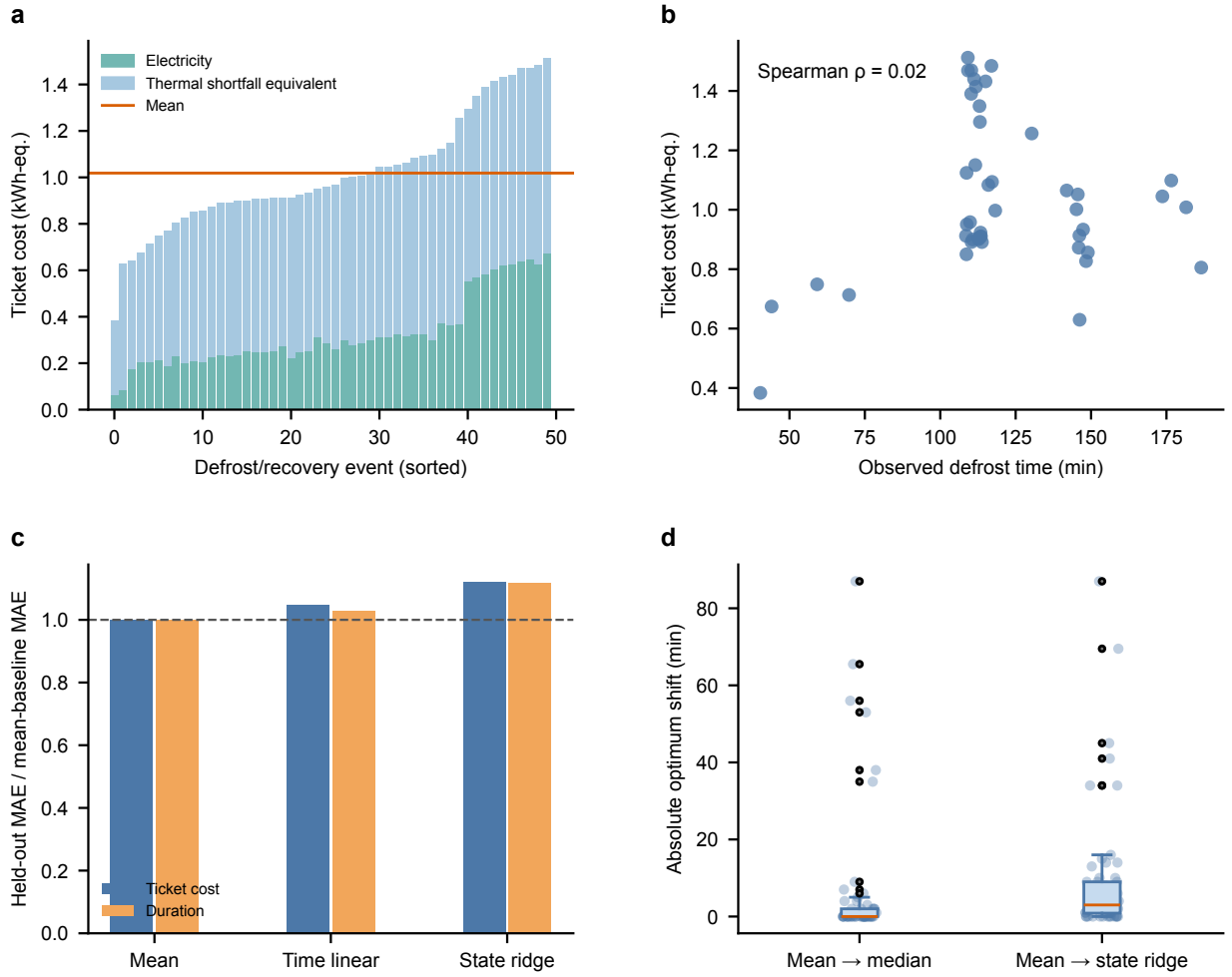


图 1: 阶段二的除霜动作代价审计。a, 50 次完整除霜及恢复事件的实测电耗与折算后的供热量不足, 按总等效代价排序; 橙线表示共同均值。b, 等效动作代价与实际除霜时刻的关系。c, 12 个独立实验整组留出时, 各模型宏平均 MAE 相对于均值基线的比值; 虚线 1 表示不优于均值。d, 将共同均值替换为事件中位数或动作前状态岭回归后, 59 个循环最低成本时刻的绝对移动。图 d 中的长尾说明总体稳定不等于每个循环都稳定。

作为第一步敏感性检验，我们已经把“两端线性连接”替换为“当前循环基准常数”。59 个循环最低点绝对移动的中位数为 0 分钟、75 百分位为 3 分钟、90 百分位为 30.8 分钟；33 个循环完全不变，但 6 个循环移动超过 30 分钟，最大为 90 分钟。这一结果与动作代价审计相似：大多数循环对简化较稳健，少数循环形成不可忽略的长尾。因此，线性参考仍保留为主构造，但不能据此宣称参考模型已经验证。

【待补充：参考曲线完整审计仍需补充两端 60 秒基准配对图、典型原始曲线与参考曲线图、累计供热量不足对比图，并解释 6 个高敏感循环的工况差异。】

候选时刻的单位时间平均成本为

$$\rho_i(\tau) = \frac{C_{H,i}(\tau) + \bar{K}_D}{T_{H,i}(\tau) + \bar{T}_D}, \quad t_i^* = \arg \min_{\tau \in \Omega_i} \rho_i(\tau). \quad (8)$$

对给定相对成本阈值 ϵ ，本文真正恢复的对象是经济等效最优除霜窗口

$$\mathcal{W}_{i,\epsilon} = \left\{ \tau \in \Omega_i : \rho_i(\tau) \leq (1 + \epsilon) \min_{u \in \Omega_i} \rho_i(u) \right\}. \quad (9)$$

主要分析使用 $\epsilon = 1\%$ ，并以 2%、5% 和 10% 作为敏感性阈值。 t_i^* 只是成本曲线最低点和窗口定位的描述量，不是本文声称恢复的“真实最优除霜点”。输入是一条循环内的候选时间序列，输出是平均成本曲线 $\rho_i(\tau)$ 、窗口 $\mathcal{W}_{i,\epsilon}$ 及观察边界类型。59 个可计算循环共得到 6,090 个候选点。其中 47 个具有实际除霜边界和下一无霜基准，进入主分析；12 个截止于传感器记录终点，进入右删失敏感性分析。

主分析组中，37 个循环的最低成本位于候选区间内部，10 个位于右端点。右删失敏感性组中，7 个最低点位于区间内部，5 个位于右端点。右端点最低表示记录结束时成本仍可能下降，现有观察区间尚未覆盖真正的转折点。因此，这类结果不能改写为已经找到内部最优时刻（图2）。

2.4.2 经济等效窗口、原始 COP 与前视 RGB 总览

为使窗口位置、运行能效和可见霜状态能够在同一顺序下审阅，我们构建了 59 个循环的联合总览。COP 采用窗口最低点之前 60 秒内原始水侧 COP 的中位数：

$$\text{COP}_{i,*}^{60s} = \text{median}_{t \in [t_i^* - 60s, t_i^*]} \left[\frac{Q_{h,i}(t)}{P_{el,i}(t)} \right]. \quad (10)$$

全部 59 个循环都得到窗口和 COP。最低成本时刻位于稳定制热后 15.9–147.0 分钟，中位数为 55.0 分钟，四分位范围为 41.0–90.5 分钟。对应 COP 均值为 2.216、标准差为 0.323，中位数为 2.121，四分位范围为 1.978–2.370，范围为 1.724–3.065。图3a 按最低成本时刻排序展示窗口起点、最低点和终点；图3b 保持同序展示 COP，因此读者可以直接检查“较晚窗口是否必然对应较低 COP”，而不依赖汇总相关系数。

图3c 使用同一顺序放置前视机位中时间上最接近 t_i^* 的图像。当前本地数据只覆盖 15/59 个循环，图像时间与 t_i^* 的绝对偏差中位数为 9.4 秒；其余 44 格明确标记为云端待取。现有图像可用于检查面板设计和个别循环，但不足以支持“最优窗口对应统一霜形态”的总体判断。窗口、COP、图像时间、时间偏差和文件可用状态均保存在逐循环源数据表中。

【待补充：从云端补齐其余 44 个循环的同一前视机位图像后，重新生成图3c 并进行盲态人工审阅；在补齐前不比较跨循环霜形态集中程度。】

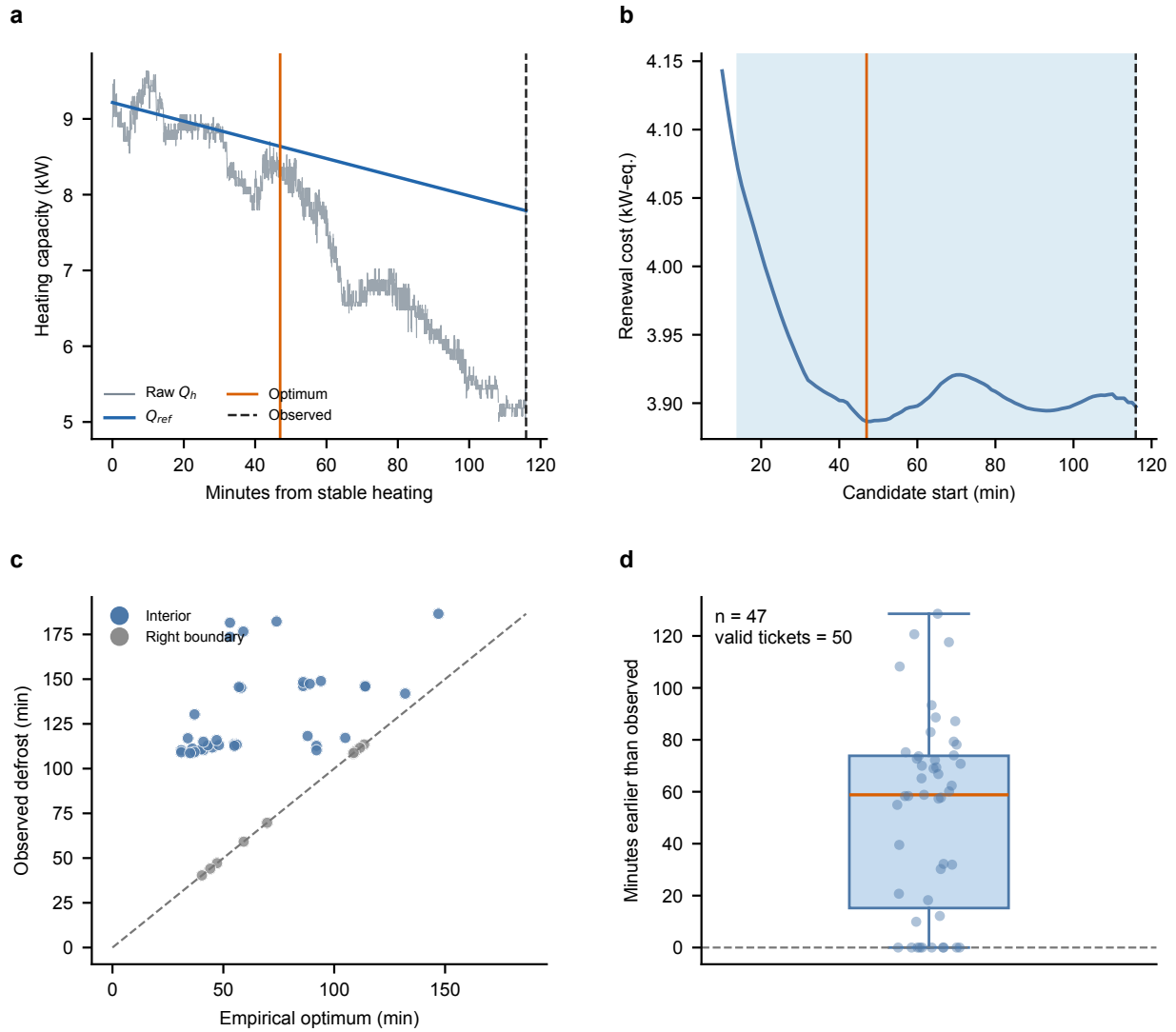
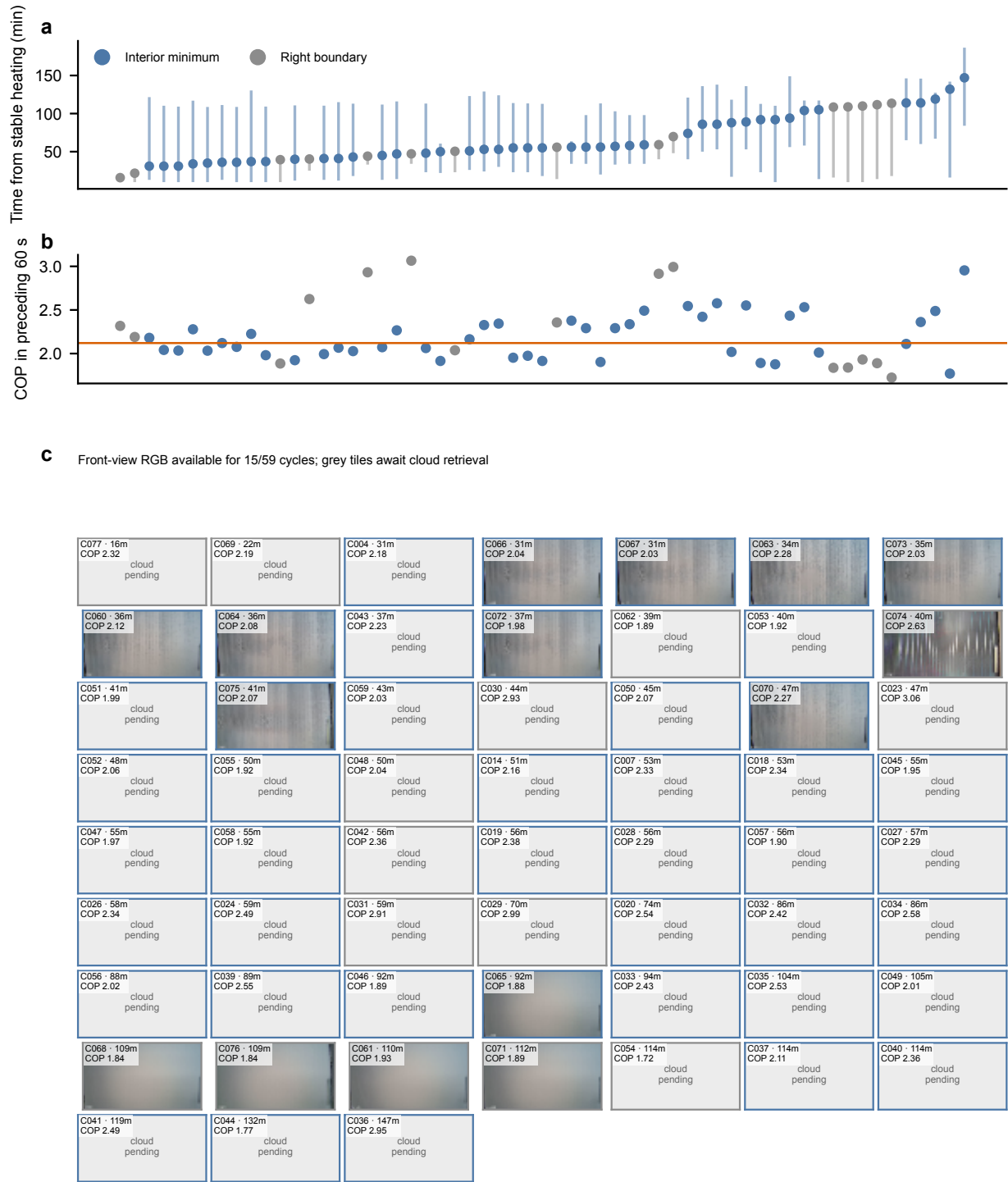


图 2: 阶段三的输出、计算和输入。上部展示原始水侧制热量及当前线性无霜参考，下部展示由候选时刻前运行代价与共同平均动作代价计算的平均成本曲线。阴影表示经济等效最优除霜窗口；实线和虚线分别表示窗口内最低成本时刻与实际除霜时刻。动作代价的整实验留出审计见图1；参考曲线完整审计仍待补充。完整的 59 页逐循环结果见补充材料。



Cycles ordered by empirical optimum time

图 3: 阶段三的经济等效最优除霜窗口、原始 COP 与前视 RGB 总览。59 个循环按最低成本时刻排序。a, 竖线表示 1% 经济等效窗口, 圆点表示窗口内最低成本时刻; 蓝色为内部最低, 灰色为观察区间右边界最低。b, 最低点之前 60 秒原始水侧 COP 的中位数; 橙线为 59 个循环的总体中位数。c, 同序展示最接近最低点的前视 RGB 图像, 瓦片文字给出循环、分钟数和 COP。当前 15/59 个循环具有本地图像; 灰色瓦片表示云端待取, 不能作为无霜或不可见霜状态解释。

2.5 阶段四：将成本曲线转化为逐图像状态标签

阶段三给出的 t_i^* 只是单个最低点，但视觉模型需要每张图像对应的标签。因此，本阶段先定义候选时刻的相对成本差：

$$r_i(\tau) = \frac{\rho_i(\tau)}{\min_{u \in \Omega_i} \rho_i(u)} - 1. \quad (11)$$

$r_i(\tau) = 0$ 表示该时刻达到循环内最低成本； $r_i(\tau) = 0.01$ 表示其平均成本比最低值高 1%。候选时刻的 r_i 沿时间轴线性插值到每张图像，但只在该循环的候选时间范围内赋值。

主分析组的离线最低成本时刻比实际除霜提前的中位数为 58.8 分钟。以稳定制热开始为起点， t_i^* 的中位数为 56.0 分钟，四分位距为 50.0 分钟。成本不超过最低值 1%、2%、5% 和 10% 的时间范围，其宽度中位数分别为 33.0、52.0、95.0 和 102.8 分钟；三个循环还包含彼此分开的近优时段。这些结果表明，最低成本附近通常是一段较宽、甚至不连续的时间范围，而不是唯一的精确时刻。

因此，每张图像按自身时刻的 r_i 划分为三类： $r_i \leq 1\%$ 为“近优”；其余图像若位于最早最低点之前，则为“最优前”；位于其后则为“最优后”。近优图像不进入主要二分类任务，以避免把几乎等价的时刻强行分成相反类别。45 个循环、11 个实验和 6 个机位共得到 57,213 条候选范围内图像标签，其中 20,433 条为最优前、19,678 条为近优、17,102 条为最优后（图4）。本阶段的输出是带时间、相对成本差和状态类别的图像清单，供阶段五使用。

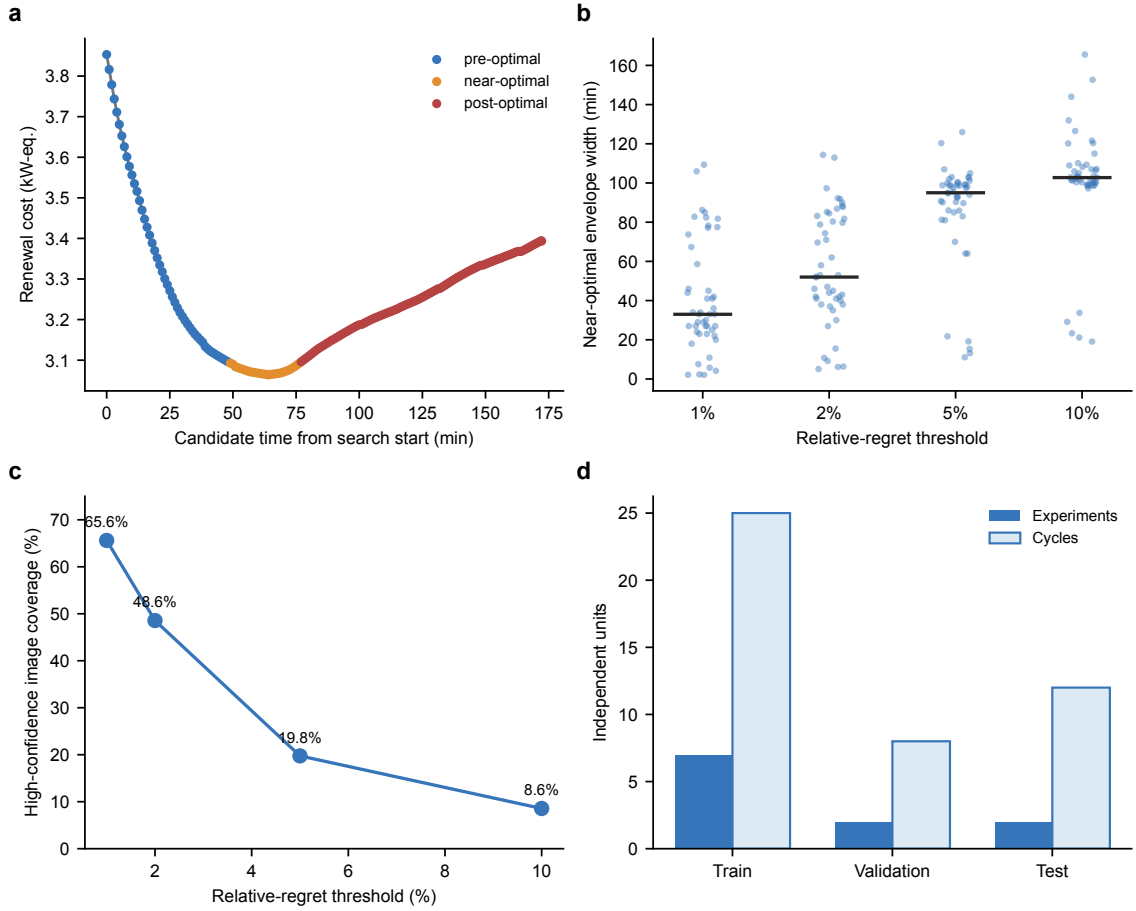


图 4：阶段四的标签生成过程。候选平均成本先转换为逐时刻相对成本差，再按图像时间戳插值得到“最优前”“近优”和“最优后”三类状态。标签逐图像计算，因此不会把两个近优时段之间的高成本区错误填成近优。主要二分类任务排除相对成本差不超过 1% 的近优图像。

2.6 阶段五：视觉表征是关键环节，但目前只完成工程基线

本阶段要回答的不是“哪一个分类器分数最高”，而是图像中的哪些信息能够稳定反映除霜状态。这个问题至少包含三个彼此独立的因素：特征提取器把什么视觉信息保留下来，分类器能否利用这些信息，以及机位、光照和背景是否提供了与霜无关的捷径。当前数据只完成了一套简化手工特征上的分类器比较，因此阶段五仍属于待完善环节。

2.6.1 现有 40 维特征只用于检查流程是否可运行

现有工程基线将每张图像转换为 RGB 并缩放到 64×36 像素，像素值归一化到 0-1。随后提取四组统计量：三个 RGB 通道各 8 个直方图区间，共 24 维；三个通道的均值和标准差，共 6 维；灰度图水平方向和垂直方向绝对梯度的均值与标准差，共 4 维；六个拍摄机位的独热编码，共 6 维。总维数为 $24 + 6 + 4 + 6 = 40$ 。前 34 维只概括整幅图像的颜色分布和总体边缘强度，后 6 维表示图像来自哪个机位。

这套表示没有定位换热器区域，也没有直接计算霜覆盖率、灰度对比或局部纹理。它还会把照明、外壳和背景一起压入同一个全图统计量。与结霜视觉研究常用的换热器区域分析、灰度对比、霜量或霜覆盖指标、灰度共生矩阵纹理和图像残差相比 [Li et al., 2021, Xu et al., 2023, Wang et al., 2024]，当前 40 维特征只适合作为低成本的工程基线，不能据此宣称已经得到可靠的霜形态表征。

为控制连续帧数量，每个“循环 $\times$ 机位 $\times$ 状态”最多均匀抽取 12 张图像；无法读取的图像单独记录并排除。主要二分类最终使用 5,289 张图像，其中 3,226 张为最优前，2,063 张为最优后，覆盖 45 个循环和 11 个实验。这里的“预提取”仅表示特征在分类器训练前已经算好，训练分类器时不再更新；它不表示该特征提取器已经经过验证。

2.6.2 待完善的表征证据

下一步不预先堆叠大量模型，而是用一组统一图表判断“性能来自特征还是分类器”。候选表征只保留三类：现有 40 维基线、参照结霜视觉文献设计的换热器区域特征，以及冻结预训练主干得到的表征 h [Tan and Le, 2019, Oquab et al., 2024]。每类表征先配线性探针，再与当前 RBF-SVM 比较；只有冻结表征仍明显不足时，才考虑微调。

核心证据是一张表征对比图：图 a 比较各表征在留一实验测试中的性能；图 b 把同一表征下的线性探针与 RBF-SVM 配对，区分表征增益和分类器增益；图 c 展示特征空间及代表性错分图像，检查模型是否读取霜层而非机位、照明或背景；图 d 给出换热器区域、纹理、覆盖率和时间变量的关键消融。所有比较沿用相同图像、标签和实验划分。

【待补充：完成视觉表征对比主图及源数据：比较 40 维基线、文献支持的结霜特征和冻结预训练主干，并同时展示线性可分性、分类器增益、关键消融和代表性错分图像。】

2.6.3 数据划分：整个实验留作测试

评估采用留一实验交叉验证。每次完整留出一个实验作为测试集，其余实验用于训练；同一实验中的所有循环和连续图像始终位于同一侧。该设计的输入单位是实验，而不是图像帧，因此可以减少同实验机位、光照和运行条件泄漏。所有机位、输入形式和分类器使用相同的 11 个留出实验。

除 RGB 特征外，我们还设置两个回顾性对照。时间对照只使用候选范围开始后的分钟数和在

完整候选范围内的归一化进度；RGB+ 时间则把这两个变量附加到图像特征。归一化进度需要事后知道候选范围终点，因此只能用于判断图像是否比时间进程提供更多信息，不能直接作为在线控制输入。

2.6.4 工程基线结果：结论仅适用于固定 40 维表征

在预先确定的径向基核支持向量机 (RBF-SVM) 下，合并全部机位的 RGB 平衡准确率为 0.951 (0.930–0.971)，相对于时间对照的配对增量区间包含零。前视机位取得 0.965 (0.942–0.987)，相对于时间对照提高 0.038 (0.006–0.081) (图5)。这说明视觉增量与拍摄机位有关，但不能证明所有视觉表征都具有相同规律。

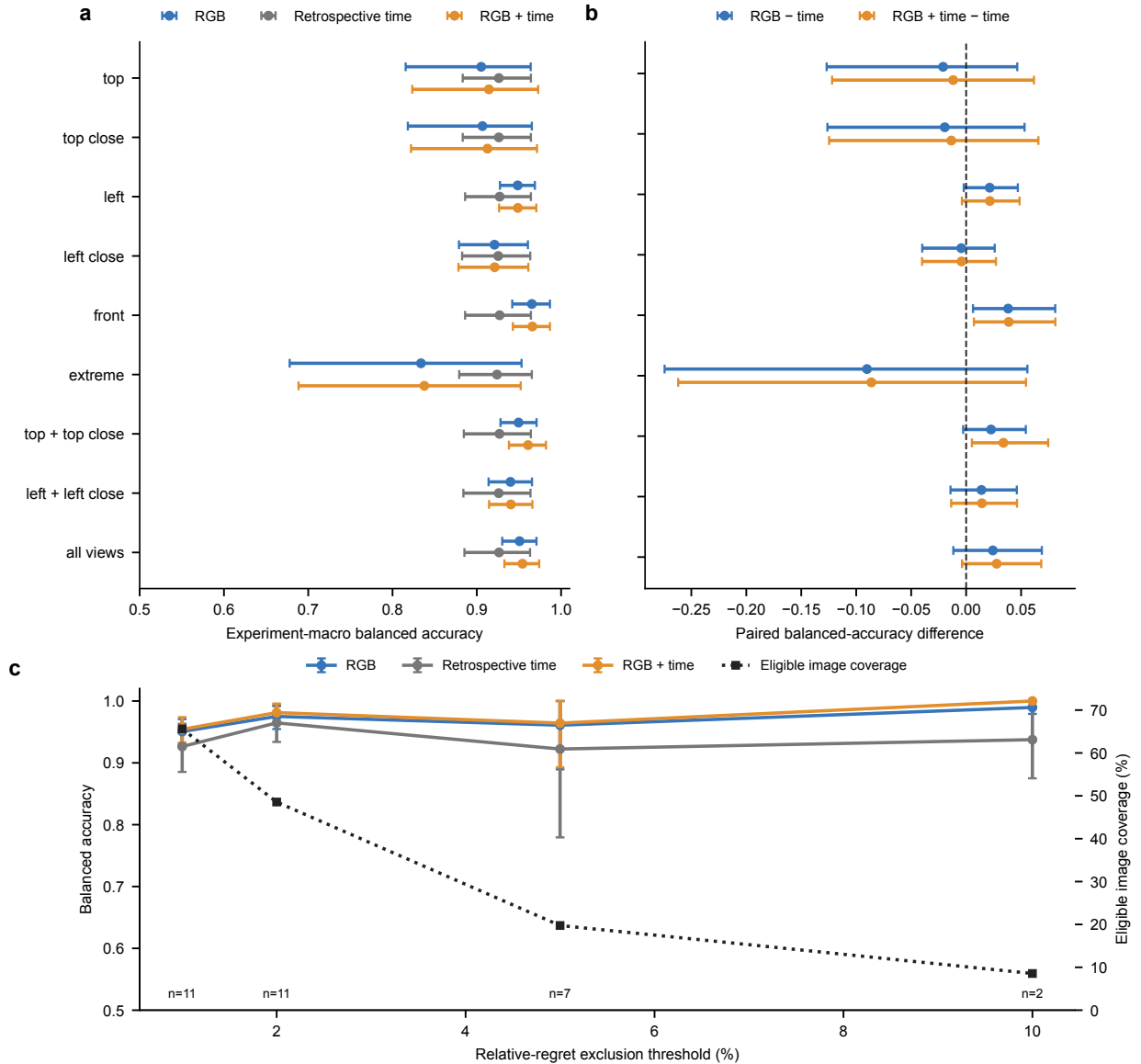


图 5：阶段五的输入形式和机位比较。a，在 11 个留出实验上比较 40 维 RGB 特征、回顾性时间变量及两者组合的平衡准确率；b，按同一留出实验配对计算 RGB 相对于时间对照的增量；c，展示近优排除阈值提高时准确率与可用图像覆盖率之间的权衡。‘top pair’、‘left pair’ 和 ‘all’ 表示合并相应机位样本训练，并非同步多视角融合。

在相同 40 维特征、1% 标签阈值和实验划分下，我们比较了逻辑回归、随机森林、RBF-SVM、

直方图梯度提升和单隐层多层感知机。前视机位上五种分类器的平衡准确率为 0.953–0.965，RBF-SVM 最高；全部机位合并训练的最高结果为 0.951（图6）。该结果只能说明：在当前 40 维手工表特征固定不变时，分类器选择造成的差异较小。它不能推出“特征提取器不重要”或“模型复杂度不是瓶颈”。

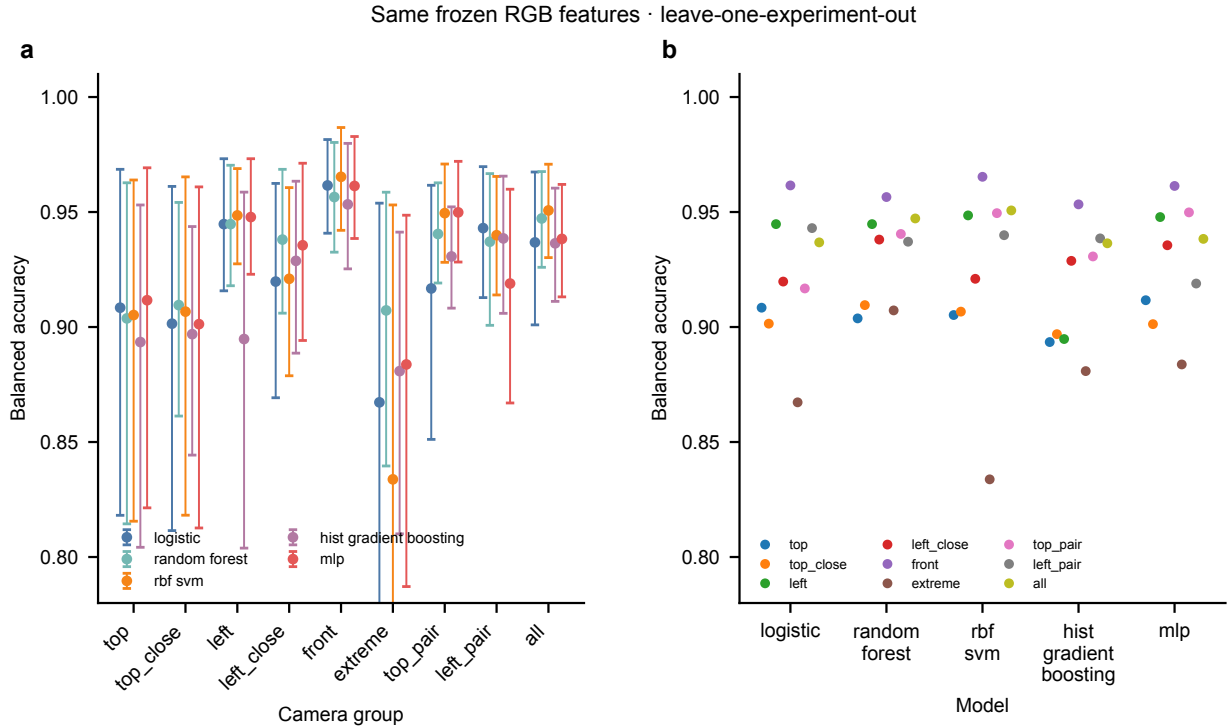


图 6: 固定 40 维手工图像特征后的分类器与机位比较。a, 在九种机位组合内比较五种分类器；b, 在同一分类器下比较机位。误差线表示基于独立实验的 95% 自助法区间。该图只改变分类器和机位, 没有改变特征提取器。

目前已为 15 个本地循环提取三种表征：40 维手工颜色-梯度特征、384 维冻结 DINOv2 ViT-S/14 特征, 以及 1,280 维冻结 EfficientNet-B0 全局池化特征。然而, 这 15 个循环只来自 3 个实验, 尚不能支持模型选择；三种表征与五种分类器在完整 45 循环数据上的统一组合也未运行。因此, 目前只能报告工程基线是否可用, 不能判断哪个特征提取器更好, 也不能判断后续性能瓶颈位于特征提取器还是分类器。

2.6.5 错误审计：区分错误率和错误代价

对合并全部机位的 RBF-SVM, 5,289 张留出预测中有 388 张误判, 图像级错误率为 7.34%。其中 283 张, 即 72.9%, 位于相对成本差 1–2% 的近优边界附近；只有 8 张, 即 2.1%, 高于 5% 相对成本差。这个分布说明, 多数错误发生在控制代价较小的模糊区域, 但仍需单独识别少量高代价错误。

图7从三个层级报告这一问题。图 a 给出每个留出实验的平衡准确率；图 b 给出每个实验的类别平衡误分类成本；图 c 列出平均误分类成本最高的 10 个循环, 并同时标注各循环错误率。误分类成本不是置信区间, 而是将每张误判图像的相对成本差作为权重后求平均。95% 总体区间则在独立实验层进行 5,000 次有放回重采样, 避免把高度相关的连续图像误当成独立重复。

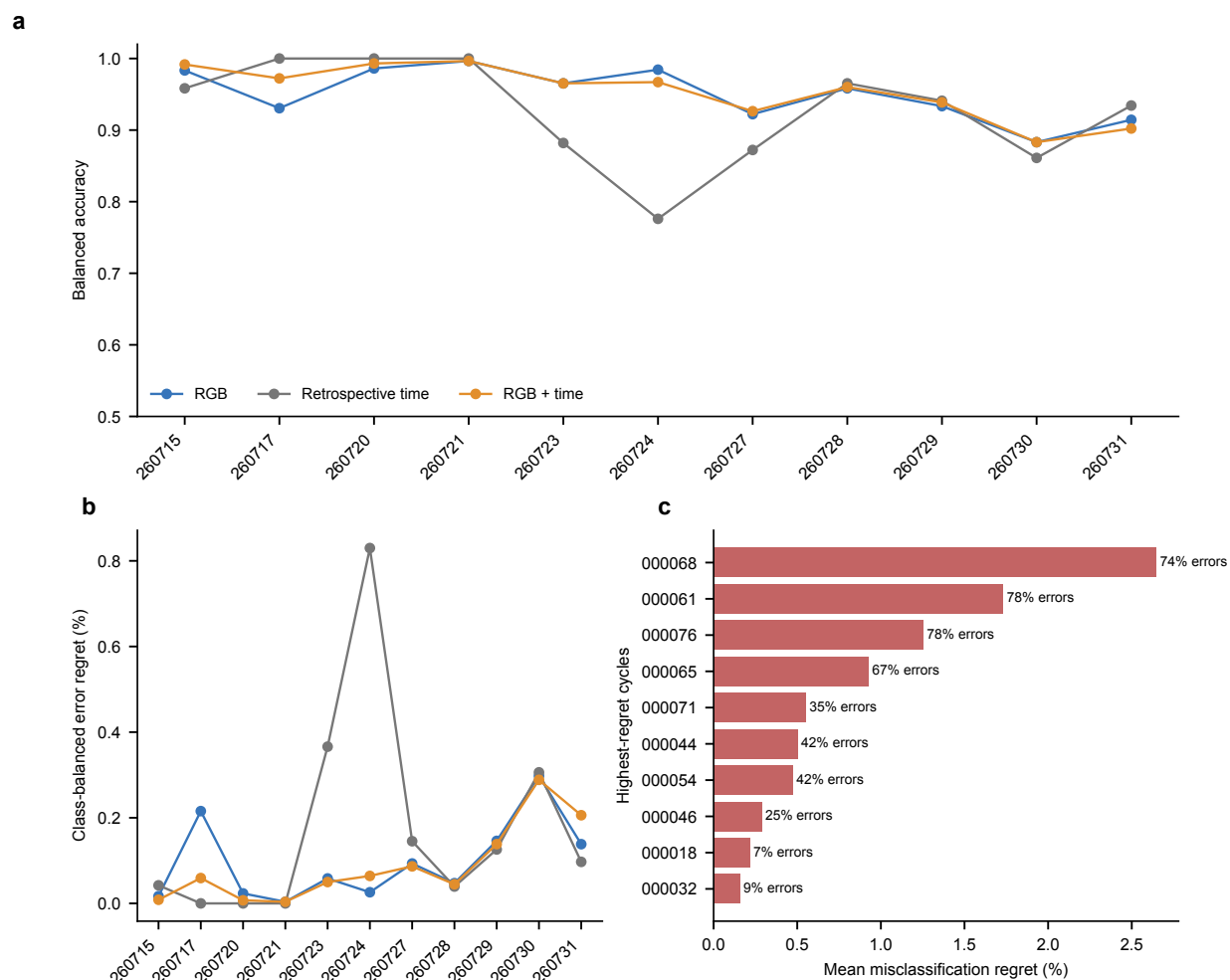


图 7: 阶段五的分层错误审计。a, 11 个留出实验上的平衡准确率；b, 同一实验上的类别平衡误分类成本；c, 平均误分类成本最高的 10 个循环, 条形长度表示成本, 文字表示该循环的图像错误率。该图展示实验和循环层面的原始结果；总体 95% 区间另由实验级自助法重采样计算。

2.7 阶段六：独立检验近优图像是否具有跨循环一致性

阶段五的分类准确率不能反过来证明“近优状态”在视觉特征空间中真实聚集。为避免循环论证，本阶段不使用分类器预测，而是依次检验两个前提：不同循环的最佳时机是否确实分散，以及近优图像是否比固定时刻图像更一致。

2.7.1 时间分散性的输入、公式和解释

输入是 47 个主分析循环的 t_i^* ，统一表示为稳定制热开始后的分钟数。其中位数为 56.0 分钟，四分位距为 50.0 分钟。为得到不依赖分钟单位的描述性指标，我们计算

$$D_t = \frac{Q_{0.75}(t_i^*) - Q_{0.25}(t_i^*)}{\text{median}(t_i^*)} = \frac{50.0}{56.0} = 0.893. \quad (12)$$

D_t 表示中间 50% 循环的时间跨度相对于典型最佳时刻有多大。0.893 说明该跨度接近中位最佳时刻本身，因而不同循环的 t_i^* 较为分散。该值只是描述性比例，没有预设显著性阈值，也不单独构成统计检验。

2.7.2 图像一致性的输入、对照和输出

图像一致性分析使用 15 个本地可用循环的 40 维工程基线特征，其中 14 个循环可以形成完整配对，来自 3 个独立实验。每个循环构造两组图片。第一组是相对成本差不超过 1% 的近优图像；第二组是同一循环中最接近固定参考时刻的图像，数量与第一组相同。固定参考时刻为候选范围开始后 46 分钟，它对应稳定制热开始后 56 分钟的总体中位最佳时刻，因为候选搜索从稳定制热后 10 分钟开始。

在每个机位组内，40 维特征先用全部入选图像进行标准化。对循环 i 和状态 s ，先计算图像特征中心 $\mu_{i,s}$ ，再计算它到该状态总体中心 $\bar{\mu}_s$ 的均方根距离：

$$d_{i,s} = \sqrt{\frac{1}{40} \sum_{k=1}^{40} (\mu_{i,s,k} - \bar{\mu}_{s,k})^2}. \quad (13)$$

每个循环的配对差定义为 $\Delta_i = d_{i,\text{near}} - d_{i,\text{fixed}}$ 。若 $\Delta_i < 0$ ，近优图像比固定时刻图像更一致；若 $\Delta_i > 0$ ，近优图像反而更分散。循环差值先在各实验内求平均，再对 3 个独立实验进行自助法重采样。这样，输入是两组数量匹配的图像，输出是一个方向明确的离散度差，而不是分类准确率。

九种机位组合的离散度差均为正。合并全部机位后的实验平均差为 +0.064，95% 实验级自助法区间为 0.033–0.081（图8）。因此，当前 40 维特征没有显示“最佳时机虽然在时间上分散，但近优单帧图像会跨循环聚集到同一种视觉状态”。这不是对原始图像是否存在共同霜形态的直接检验：特征提取器若丢失局部霜纹理，即使原图存在规律，特征空间也可能无法显示。由于该分析只有 3 个实验且依赖未定型的工程特征，结果只能用于暴露当前方案的不足，不能视为对视觉假设的最终证伪。

【待补充：在完整实验数据和不同表征下重复阶段六，并用一张配对图展示“近优图像减固定时刻图像”的跨循环离散度；完成前不得把当前 3 实验结果写成普遍规律。】

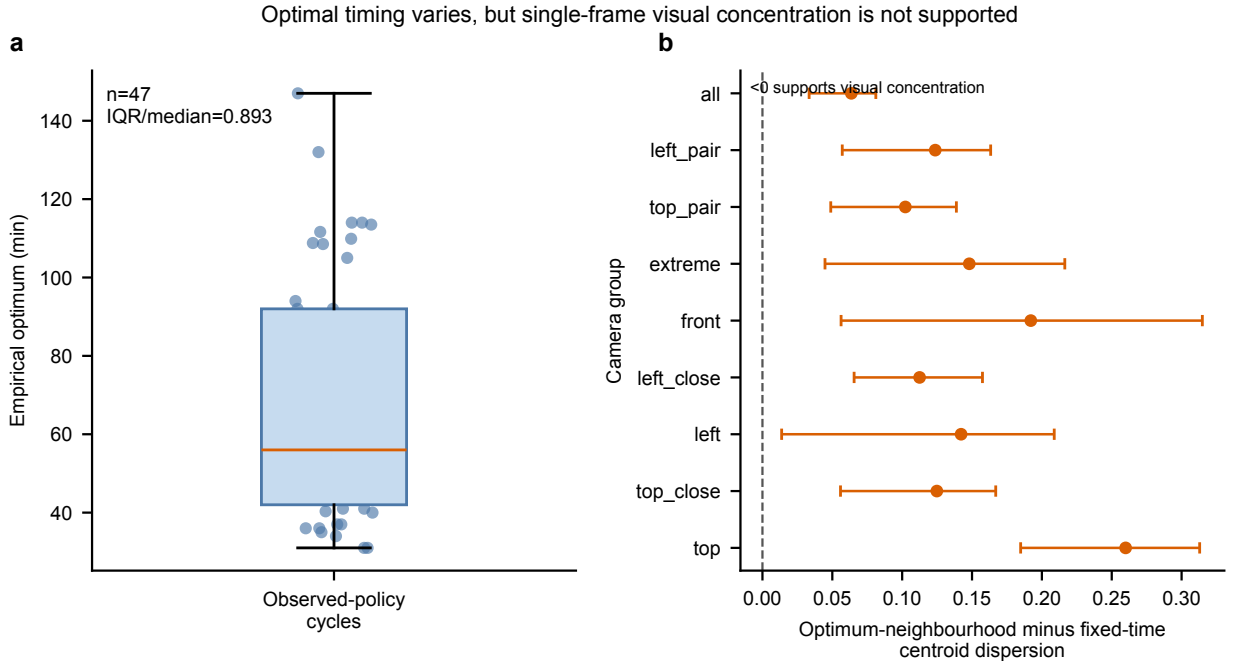


图 8: 阶段六的两步检验。a, 47 个主分析循环中, 离线最低成本时刻相对于稳定制热起点的分布; $IQR/median = 50/56 = 0.893$ 仅用于描述时间分散程度。b, 14 个可配对循环中, 近优图像与固定时刻图像的跨循环特征离散度之差; 负值支持近优图像更一致, 正值表示近优图像更分散。区间按 3 个独立实验进行自助法重采样。

3 讨论

本研究的主要贡献是建立一条从历史运行数据恢复经济等效最优除霜窗口, 并进一步生成图像标签的分阶段流程。阶段一明确哪些循环可以分析; 阶段二用实测除霜和恢复过程估计动作代价; 阶段三构造无霜参考、计算候选成本并恢复窗口; 阶段四保留窗口附近的不确定性并生成逐图像标签; 阶段五把视觉表征、分类器和成像条件拆开检验; 阶段六用独立的特征离散度检查监督标签背后的视觉假设。这样的组织使每个结论都能追溯到前一阶段的输入, 也使没有完成的假设审计不会被最终分类分数掩盖。

这条流程目前支持两个主要判断。第一, 历史运行数据可以在共同平均动作代价和线性无霜参考假设下生成逐循环成本曲线, 但恢复结果必须与观察边界共同解释。第二, 最低成本附近通常是一段较宽的时间范围, 因此“经济等效最优除霜窗口”比唯一秒级时间点更符合当前数据分辨率。这里的“经济等效”表示电耗与设备侧供热量不足被折算到同一目标中; “经验”表示窗口由历史数据离线恢复; 两者都不意味着已经观察到改变动作后的反事实结果。

动作代价仍是最重要的工程不确定性, 但本研究已经把“为什么取平均”从经验判断推进为可检验的模型选择。等效代价和动作时长均未随实际除霜时刻呈现单调关系; 更重要的是, 在整实验留出下, 时间模型和七变量状态岭回归对未见实验的预测均差于共同均值。因此, 保留均值是当前样本外误差支持的最简选择, 而不是假定所有事件真的相同。这个结论具有清楚边界: 50 个事件来自现有控制策略覆盖的状态范围, 条件模型只学习到观察关联, 不能识别未执行候选动作的真实代价。

窗口敏感性揭示了平均结论之外的风险。多数循环在均值、中位数和状态条件代价之间只移动数分钟, 但 6/59 个循环在两种替代方案下均出现超过 30 分钟的移动。这一长尾比总体 MAE 更

接近控制风险，因为窗口标签最终按循环使用。后续不应直接增加更复杂回归器，而应先定位这些高敏感循环，检查其代价曲线是否平坦、最低点是否位于观察边界、动作前状态是否超出训练范围，并通过主动改变启动时刻补充反事实数据。只有新数据表明条件模型能在独立实验上稳定降低误差时，才应替换共同均值。

Q_{ref} 是第二个需要优先审计的结构假设。当前线性参考把本循环和下一循环的 60 秒无霜基准相连，能够给出连续的离线参考，但下一循环可能已经处于不同的环境、水温设定或压缩机状态。替换为当前基准常数时，最低点绝对移动的中位数为 0 分钟，但 90 百分位达到 30.8 分钟，说明总体稳定与尾部敏感并存。正文因此仍把线性参考视为待验证构造，而不是无霜制热量的真实轨迹。两端基准配对、典型原始曲线和高敏感循环审计完成后，才能判断这些移动来自真实工况漂移还是参考模型误差。

特征提取是当前视觉部分最明显的短板。现有 40 维表示压缩了整幅图像的颜色和边缘，却没有显式观察换热器区域、霜覆盖和局部纹理。它可以检查标签、数据划分、分类器和错误审计能否串成一条完整流程，但不能承担最终视觉结论。前视机位表现较好，既可能来自更清楚的霜形态，也可能来自稳定的照明和背景；五种分类器分数相近，也只说明它们在同一组输入数字上得到相近结果，不能说明特征提取器不重要。下一步先用统一留一实验图表比较少量代表性表征及其线性探针与 RBF-SVM 结果；只有证据显示冻结表征不足时，再增加微调实验。

阶段六进一步表明，高分类准确率不能替代对标签含义的独立检验。时间离散比例 0.893 只描述 t_i^* 的跨循环变异；图像离散度差检验的是特定特征空间中的近优状态是否更一致。当前正差值说明 40 维工程特征没有形成预期聚集，但样本只有 3 个实验，而且该特征可能漏掉真正有用的霜纹理。下一步应先扩大实验数量，并分别在领域特征和预训练主干表征中重复检验，再判断单帧视觉假设是否成立。

3.1 当前阶段尚未完成的工作

后续工作按证据依赖排序；前一项不能支持当前假设时，应先修正成本或参考模型，再生成后续视觉标签。

1. 高敏感循环审计：逐一解释动作代价或参考模型改变后移动超过 30 分钟的循环，并检查平坦成本曲线、观察边界和状态外推。
2. 无霜参考完整证据包：补充两端 60 秒基准、代表性原始曲线、累计供热量不足及高敏感循环对比。
3. RGB 总览补齐：从云端补齐其余 44 个循环的同一前视机位图像，保持图3的循环顺序和不经局部增强的图像处理规则。
4. 视觉证据包：比较少量有代表性的特征提取器与分类器，展示关键消融、错分图像和跨循环一致性；主动改变除霜时刻的实验作为最终验证。

本研究没有直接测量室内温度、人员暴露、PMV 或 PPD，因此供热量不足只能表示设备侧供热性能下降，不能写成热舒适改善。我们也没有随机改变除霜启动时刻，因而不能声称该流程已经节能。上述待补实验完成前，论文的结论应保持为回顾性方法和可行性证据。

4 方法

4.1 方法总览与阶段接口

方法严格按照表1的六个阶段执行。阶段一输出循环清单和观察边界；阶段二输出除霜动作代价及其适用范围；阶段三输出参考曲线审计、逐循环候选成本和经济等效最优除霜窗口；阶段四输出逐图像相对成本差和状态标签；阶段五输出按实验留出的预测与错误指标；阶段六输出窗口内图像相对于固定时刻图像的跨循环离散度差。任何阶段缺少必要输入时，该循环不会被静默传递到下一阶段。

4.2 阶段一：循环筛选和原始数据积分

分析单位为从稳定制热开始到除霜的一次运行循环。主分析要求元数据有效，稳定制热起点和实际除霜时刻均有记录，本循环及下一循环的无霜运行基准有效，且候选范围内的积分覆盖率不低于 95%。右删失敏感性分析要求元数据和当前无霜基准有效，但允许缺少实际除霜。此时候选范围截止于传感器记录终点。元数据无效、候选范围被长时间数据缺失截断或无霜基准无效的循环仅保留筛选记录。

相邻有效样本间隔不超过 5 秒时采用梯形积分，更长缺口不跨段连接。无霜运行基准采用稳定制热开始后 60 秒内有效制热量和电功率的中位数；该窗口要求至少 80% 的预期秒级样本有效，且制热量和电功率均为正。

4.3 阶段二：除霜动作代价及共同均值审计

当前实现从实际除霜开始积分，直到制热量连续 30 秒达到下一循环无霜基准的 90%。动作代价由实测电耗与 λ_Q 加权的供热量不足组成。50 个有效事件的等效代价和持续时间分别取算术平均，得到 $\bar{K}_D$ 和 $\bar{T}_D$ ；同时保存中位数版本。

共同均值审计以独立实验为最小划分单位。每轮留出一个实验，用其余实验拟合三个预测器：训练事件算术均值；只输入稳定制热分钟数的岭回归；输入稳定制热分钟数、动作前 60 秒 COP、环境温度、相对湿度、进水温度、压缩机频率和蒸发温度的岭回归。连续变量先用训练集的中位数填补，再标准化；岭参数固定为 1，不在 50 个事件上进一步调参。代价和时长分别建模，评价指标先在留出实验内计算 MAE，再对 12 个实验等权平均。

为检验模型选择对下游窗口的影响，中位数版本直接以 50 个事件的中位数代价和时长替换均值。状态版本则在每个候选时刻使用此前 60 秒原始传感器状态，并只用不属于该循环所在实验的事件训练岭回归；预测值限制在训练事件的观测范围内。两种替代版本均重新计算完整候选成本曲线、最低点和 1% 窗口。该过程是敏感性分析，不是反事实验证。

4.4 阶段三：参考曲线审计、候选成本和经济等效窗口

当前主分析参考曲线通过本循环和下一循环的 60 秒无霜基准线性连接得到。第一步敏感性分析用当前循环基准常数替换该曲线，并比较最低点的分钟移动；两端基准配对、典型原始曲线和累计供热量不足仍待完整审计。

候选时刻从稳定制热后 10 分钟开始，以 1 分钟为步长搜索，并额外纳入实际除霜时刻或传感

器记录终点。每个候选点要求从稳定制热开始至该点的积分覆盖率不低于 95%。最低成本取最早达到全曲线最小值的候选点，并标记为左端点、内部或右端点。相对成本差阈值为 1%、2%、5% 和 10% 时，分别计算满足阈值的最早时刻、最晚时刻、总跨度和不连续片段数量。

4.5 阶段四：图像标签

候选成本曲线沿时间线性插值到结霜发展阶段的图像时间戳。候选范围外图像不进入模型。相对成本差不超过阈值的图像标记为近优；其余图像按相对于最早最低点的先后，标记为最优前或最优后。主要二分类采用 1% 阈值并排除近优图像；2%、5% 和 10% 仅用于阈值敏感性与覆盖率分析。

4.6 阶段五：视觉表征、分类器和留一实验评估

当前 40 维工程基线的提取过程为：将图像缩放至 64×36 像素；计算每个 RGB 通道的 8 区间直方图；计算各通道均值和标准差；将 RGB 取平均得到灰度图，再计算水平和垂直绝对梯度的均值与标准差；最后附加六机位独热编码。每个循环、机位和状态最多均匀抽取 12 张图像。该实现用于验证数据和评估流程，不是定型的特征提取方案。

五种分类器均通过标准化管线训练。逻辑回归和随机森林采用类别平衡权重；随机森林使用 100 棵树和最大深度 12；RBF-SVM 使用 $C = 2$ 和类别平衡权重；直方图梯度提升最多迭代 100 次并采用类别平衡权重；多层感知机包含一个 32 单元隐层， L_2 系数为 0.001，最多训练 300 次并使用提前停止。所有随机过程使用固定种子 0。

留一实验交叉验证每次用 10 个实验训练、1 个实验测试，重复至 11 个实验均被测试一次。评价指标包括平衡准确率、宏平均 F1、AUROC，以及类别平衡误分类成本

$$L_r = \frac{1}{2} \sum_{y \in \{0,1\}} \frac{1}{n_y} \sum_{j: y_j = y} r_j \mathbf{1}(\hat{y}_j \neq y_j). \quad (14)$$

其中， r_j 是第 j 张图像的相对成本差。先对每个独立实验计算指标，再对实验指标求宏平均。95% 区间通过固定随机种子、5,000 次实验级有放回重采样获得。

正式表征实验使用相同图像、标签和留一实验划分。每类特征先用线性探针检查可分性，再与当前 RBF-SVM 比较；输入区域、预训练权重和输出层等复现信息在实验确定后补入方法与源数据，不在未来计划中预先展开。

4.7 阶段六：跨循环一致性检验

该分析不使用分类器预测。对每种机位组合，先在所选图像上标准化 40 维特征。每个循环分别计算 1% 近优图像的特征中心，以及固定参考时刻附近、相同数量图像的特征中心。随后计算各循环特征中心到相应状态总体中心的均方根距离，并形成近优减固定时刻的配对差。循环差值先按实验求平均，再在实验层进行 5,000 次自助法重采样。负差值支持近优图像更一致，正差值表示近优图像更分散。

5 数据与代码可用性

循环筛选记录、无霜基准、50 个动作代价事件的分解、整实验留出预测、6,090 个候选成本点、59 个循环的窗口与 COP、RGB 可用状态、图像标签、实验级分类预测及所有主图源数据均已保存在当前项目中。大容量 RGB 原图位于授权云端，并按运行循环按需读取。当前仓库中的临时图像副本不属于公开数据。【待补充：正式投稿前补充公开仓库地址、版本标签、运行环境、数据许可和持久标识符。】

6 结论

本文将“从历史运行数据恢复经济等效最优除霜窗口，再生成视觉状态标签”的过程拆分为六个可检查阶段。50 个完整除霜及恢复事件提供动作代价数据；59 个循环形成候选成本曲线、窗口和最低点原始 COP；45 个循环形成逐图像状态标签。整实验留出结果表明，共同均值比简单时间函数和七变量状态岭回归更能预测未见实验中的动作代价，因此它被保留为当前主模型。与此同时，替代代价和参考模型都会使少数循环移动超过 30 分钟，说明总体稳健不能替代逐循环尾部审计。

当前证据支持的对象是经济等效最优除霜窗口，而不是真实最优点。下一阶段首先解释高敏感循环并完成无霜参考审计，其次补齐 59 个循环的同机位 RGB 总览，再进行表征-分类器组合和跨循环一致性检验。主动改变除霜时刻的实验仍是反事实验证的必要步骤。在这些工作完成前，本文不支持真实最优、全局最优、已实现节能或热舒适改善等表述。

参考文献

- Z. Wang et al. Determination of the optimal defrosting initiating time point for an ashp unit based on the minimum loss coefficient in the nominal output heating energy. *Energy*, 2020. doi: 10.1016/j.energy.2019.116505.
- Y. Li et al. A novel defrosting initiating method for air source heat pumps based on the optimal defrosting initiating time point. *Energy and Buildings*, 2020. doi: 10.1016/j.enbuild.2020.110064.
- Y. Chung et al. A determination method of defrosting start time with frost accumulation amount tracking in air source heat pump systems. *Applied Thermal Engineering*, 2021. doi: 10.1016/j.applthermaleng.2020.116405.
- J. Klingebiel et al. Optimal defrost initiation for air-source heat pumps: Evaluating the improvement potential of common defrosting controllers. *Energy*, 2025. doi: 10.1016/j.energy.2025.135871.
- Zhaoyang Li, Wei Wang, Yuying Sun, Shiquan Wang, Shiming Deng, and Yao Lin. Applying image recognition to frost built-up detection in air source heat pumps. *Energy*, 233:121004, 2021. doi: 10.1016/j.energy.2021.121004.
- Yingjie Xu, Yong Xie, Xiaopo Wang, Xi Shen, Mengjie Song, and Wei Hang. Study on a novel defrost control method based on the surface texture of evaporator image with gray-level cooccurrence matrix, new characterization parameter combination and machine learning. *Energy and Buildings*, 292:113173, 2023. doi: 10.1016/j.enbuild.2023.113173.

- X. Chen et al. Deep learning-based image recognition method for on-demand defrosting control to save energy in commercial energy systems. *Applied Energy*, 2022. doi: 10.1016/j.apenergy.2022.119702.
- Z. Wang et al. Space heating performance analysis of air source heat pump integrated with image gray recognition-based defrosting controller. *Applied Thermal Engineering*, 2024. doi: 10.1016/j.applthermaleng.2023.121536.
- M. Roberts et al. Common pitfalls and recommendations for using machine learning to detect and prognosticate for covid-19 using chest radiographs and ct scans. *Nature Machine Intelligence*, 2021. doi: 10.1038/s42256-021-00307-0.
- Mingxing Tan and Quoc V. Le. EfficientNet: Rethinking model scaling for convolutional neural networks. In *Proceedings of the 36th International Conference on Machine Learning*, volume 97 of *Proceedings of Machine Learning Research*, pages 6105–6114, 2019.
- Maxime Oquab et al. DINOv2: Learning robust visual features without supervision. *Transactions on Machine Learning Research*, 2024.